Aufgabe 1: Scheduling von Prozessen

Berechnen Sie für die folgenden Prozessmengen jeweils die **durchschnittliche Verweilzeit** für die Scheduling-Verfahren *Shortest Job First (SJF)*, *Prioritätsscheduling*, *First-Come First-Served (FCFS)* und *Round Robin (Zeitscheibe 1)*.

Aufgabe 1: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	9	3	6	1	4
Priorität	mittel	hoch	sehr niedrig	sehr hoch	niedrig

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **10**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **11,6**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **16,2**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **15,399999999999999**

Aufgabe 2: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	3	5	1	8	6
Priorität	mittel	sehr niedrig	hoch	niedrig	sehr hoch

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **10,4**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12,8**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **16,2**

Aufgabe 3: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	9	5	6	8	4
Priorität	niedrig	sehr hoch	mittel	hoch	sehr niedrig

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **16,6**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **19,400000000000002**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **20,6**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **26,8**

Aufgabe 4: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	3	5	2	8	6
Priorität	niedrig	mittel	sehr hoch	sehr niedrig	hoch

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **11,4**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12,6**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12,599999999999998**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **17,999999999999996**

Aufgabe 5: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	1	8	9	7	3
Priorität	niedrig	hoch	mittel	sehr niedrig	sehr hoch

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12,600000000000001**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **16,6**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **16,200000000000003**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **19,6**

Aufgabe 6: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	4	2	6	5	7
Priorität	sehr hoch	sehr niedrig	niedrig	hoch	mittel

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **15**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12,6**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **19,2**

Aufgabe 7: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	6	5	3	8	1
Priorität	sehr niedrig	sehr hoch	hoch	mittel	niedrig

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **10,4**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **13,799999999999999**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **15,2**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **16,2**

Aufgabe 8: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	5	1	7	2	8
Priorität	hoch	niedrig	sehr niedrig	sehr hoch	mittel

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **9,999999999999998**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12,600000000000001**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12,4**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **15,399999999999999**

Aufgabe 9: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	8	9	3	2	7
Priorität	hoch	mittel	niedrig	sehr niedrig	sehr hoch

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **13,600000000000001**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **20,4**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **19,2**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **21,4**

Aufgabe 10: CPU-Scheduling

Simulator ↗

Erwartete Zeit	6	3	1	2	8
Priorität	sehr hoch	mittel	niedrig	hoch	sehr niedrig

a) Shortest Job First (SJF)

Durchschnittliche Verweilzeit: **8,4**

b) Prioritätsscheduling (ohne Verdrängung)

Durchschnittliche Verweilzeit: **11,4**

c) First-Come First-Served (FCFS)

Durchschnittliche Verweilzeit: **11,4**

d) Round Robin (Zeitscheibe $\mathrm{q} = 1$)

Durchschnittliche Verweilzeit: **12,8**